Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

1. **Allgemeines**
2. Auswahl von Fertigungsverfahren
3. Technologiebegriff
4. Zusammenhang zwischen Fertigungsverfahren und Produkteigenschaften
5. Nachhaltigkeit von Prozessen und Produkten

2 Fabrikbetrieb

3 Urformen

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ingenieure in der Fertigungstechnik

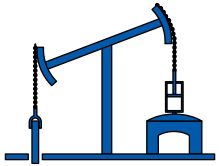
“Scientists study the world as it is, engineers create the world that never has been.”

(T. Von Karman)

Geschichtliche Entwicklung

Industrielle Revolution

Komplexität



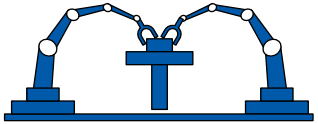
1. Industrielle Revolution

Nutzung von Wasser- und Dampfkraft in mechanischen Produktionsanlagen



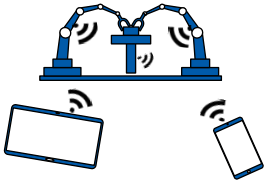
2. Industrielle Revolution

Massenproduktion durch Arbeitsteilung und elektrische Energie



3. Industrielle Revolution

Automatisierung der Produktion durch Elektronik- und IT-Einsatz



4. Industrielle Revolution

Schaffung resilienter Anlagen und Prozesse durch cyber-physische Systeme

Zeit

Ende 18. Jhd. | Beginn 20. Jhd. | Beginn der 70er | heute

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Allgemeine Einführung

Industrielle Produktionstechnik

Energietechnik	Verfahrenstechnik	Fertigungstechnik
Ausnutzung der Energiequellen	Erzeugung formloser Werkstoffe mit definierten physikalischen und chemischen Eigenschaften	Herstellung von Werkstücken mit geometrisch definierter Form und definierten Eigenschaften und deren Zusammenbau zum fertigen Produkt
Umwandlung der Energiearten		
Transport und Speicherung von Energien	Veränderung der Stoff-eigenschaften dieser Werkstoffe	

[nach Spur/Stöferle]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Allgemeine Einführung

Industrielle Produktionstechnik

Energietechnik



[wikipedia]

Solarzelle

Verfahrenstechnik



[www.brauerei-karbacher.ch]

Brauerei

Fertigungstechnik



[Trek Fuel]

Fahrrad

[nach Spur/Stöferle]

Allgemeine Einführung

Definition der Fertigung

Wandlung eines Rohzustandes in einen Fertigzustand, wobei die Überführung der Rohform über Werkstückzwischenformen zur Fertigform in einer möglichst geringen Anzahl von Zwischenformen erfolgen soll! [Quelle: Hiersig]

Aufgabe der Fertigung

Herstellung geometrisch bestimmter, fester Körper (Werkstücke, Baugruppen, Produkte) mit vorgegebenen Eigenschaften durch Anwendung verschiedener Fertigungsverfahren

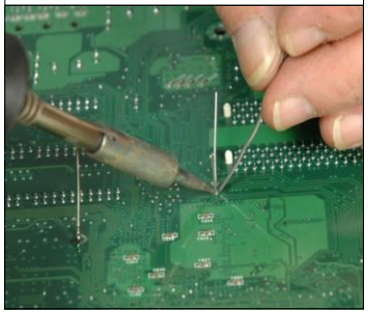
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Welche Fertigungsverfahren gibt es?

Hobeln



Löten



Lackieren



Tiefziehen



MIG-Schweißen



Stranggießen



Innenhochdruckumformung



Sägen



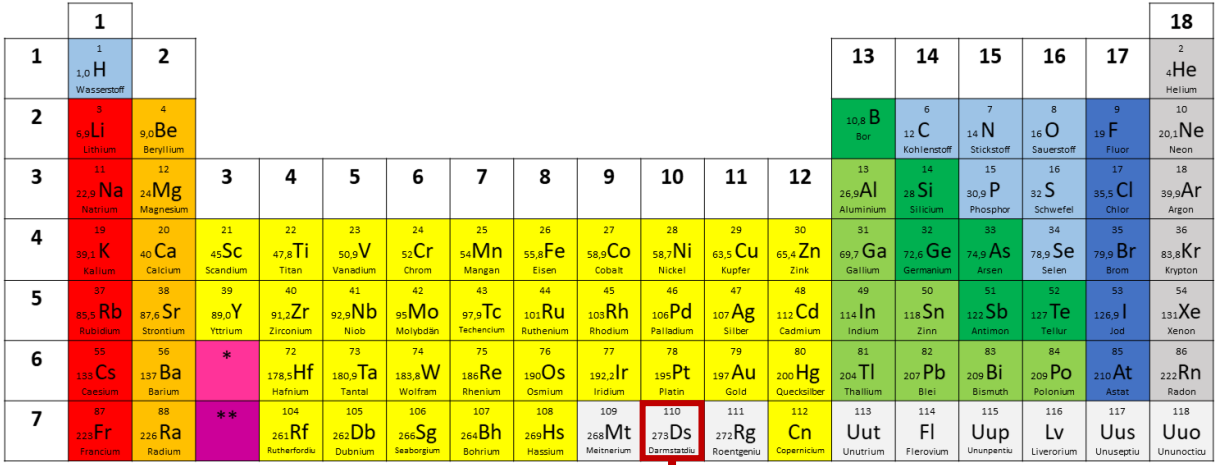
Walz-profilieren



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einteilung der Fertigungsverfahren

Periodensystem der Elemente



	1												13	14	15	16	17	18
1	1 1,0 H Wasserstoff	2																2 4 He Helium
2	3 6,9 Li Lithium	4 9,0 Be Beryllium											5 10,8 B Bor	6 12 C Kohlenstoff	7 14 N Stickstoff	8 16 O Sauerstoff	9 19 F Fluor	10 20,1 Ne Neon
3	11 22,9 Na Natrium	12 24 Mg Magnesium	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 26,9 Al Aluminium	14 28 Si Silicium	15 30,9 P Phosphor	16 32 S Schwefel	17 35,5 Cl Chlor	18 39,9 Ar Argon
4	19 39,1 K Kalium	20 40 Ca Calcium	21 45 Sc Scandium	22 47,8 Ti Titan	23 50,9 V Vanadium	24 52 Cr Chrom	25 54 Mn Mangan	26 55,8 Fe Eisen	27 58,9 Co Cobalt	28 58,7 Ni Nickel	29 63,5 Cu Kupfer	30 65,4 Zn Zink	31 69,7 Ga Gallium	32 72,6 Ge Germanium	33 74,9 As Arsen	34 78,9 Se Selen	35 79,9 Br Brom	36 83,8 Kr Krypton
5	37 85,5 Rb Rubidium	38 87,6 Sr Strontium	39 89,0 Y Yttrium	40 91,2 Zr Zirconium	41 92,9 Nb Niob	42 95 Mo Molybdän	43 97,9 Tc Technecium	44 101 Ru Ruthenium	45 103 Rh Rhodium	46 106 Pd Palladium	47 107 Ag Silber	48 112 Cd Cadmium	49 114 In Indium	50 118 Sn Zinn	51 122 Sb Antimon	52 127 Te Tellur	53 126,9 I Jod	54 131 Xe Xenon
6	55 133 Cs Caesium	56 137 Ba Barium	*	72 178,5 Hf Hafnium	73 180,9 Ta Tantal	74 183,8 W Wolfram	75 186 Re Rhenium	76 190 Os Osmium	77 192,2 Ir Iridium	78 195 Pt Platin	79 197 Au Gold	80 200 Hg Quecksilber	81 204 Tl Thallium	82 207 Pb Blei	83 209 Bi Bismuth	84 209 Po Polonium	85 210 At Astat	86 222 Rn Radon
7	87 223 Fr Francium	88 226 Ra Radium	**	104 261 Rf Rutherfordiu	105 262 Db Dubnium	106 266 Sg Seaborgium	107 264 Bh Bohrium	108 269 Hs Hassium	109 268 Mt Meitnerium	110 273 Ds Darmstadtiu	111 272 Rg Roentgeniu	112 Cn Copernicium	113 Uut Unutrium	114 Fl Flerovium	115 Uup Ununpentiu	116 Lv Liverorium	117 Uus Unuseptiu	118 Uuo Ununoctiu

Ordnungskriterien

- Kernladungszahl
- Elektronenzustände

Darmstadtium

Erstmals am 9. November 1994 bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt erzeugt

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einteilung der Fertigungsverfahren (DIN 8580)

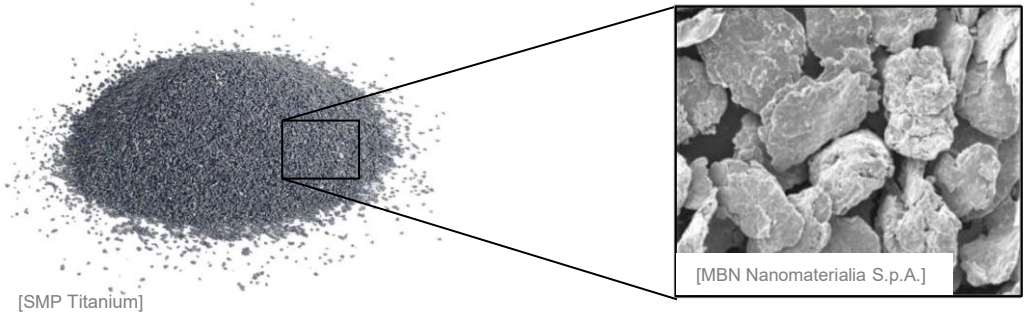
Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	**Hauptgruppe 2**	**Hauptgruppe 3**	**Hauptgruppe 4**	**Hauptgruppe 5**	**Hauptgruppe 6**
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern

Hauptgruppe 1 - Urformen

Sintern

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	Hauptgruppe 2	Hauptgruppe 3	Hauptgruppe 4	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern

Titanpulver für biomedizinische Produkte



[SMP Titanium]

[MBN Nanomaterialia S.p.A.]

Ti-Schaum: Knochenersatzmaterial



[Fraunhofer-Institut: IFAM]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Hauptgruppe 2 – Umformen

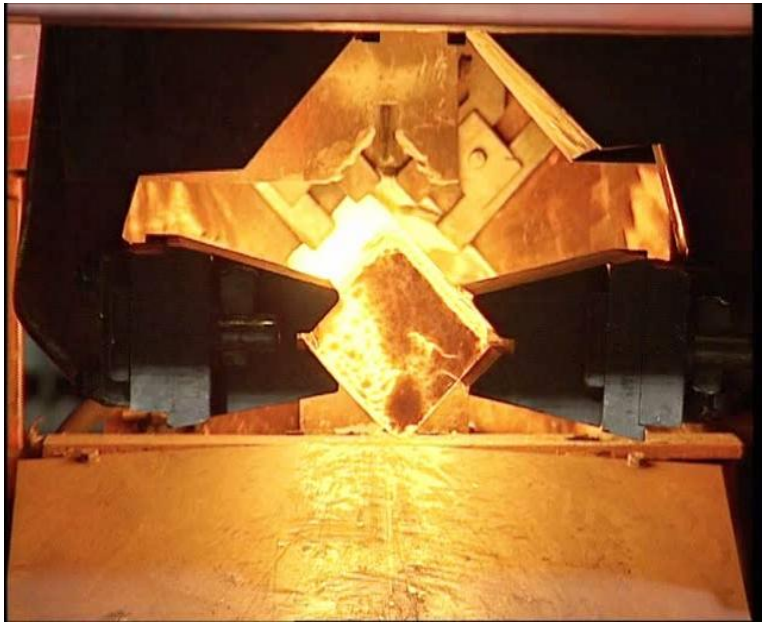
Schmieden

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	**Hauptgruppe 2**	Hauptgruppe 3	Hauptgruppe 4	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern

Geschmiedete Felgen



[Otto Fuchs KG]



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Hauptgruppe 2 – Umformen

Tiefziehen von Karosserieteilen

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	**Hauptgruppe 2**	Hauptgruppe 3	Hauptgruppe 4	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern

PKW-Seitenwand





[WDR]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

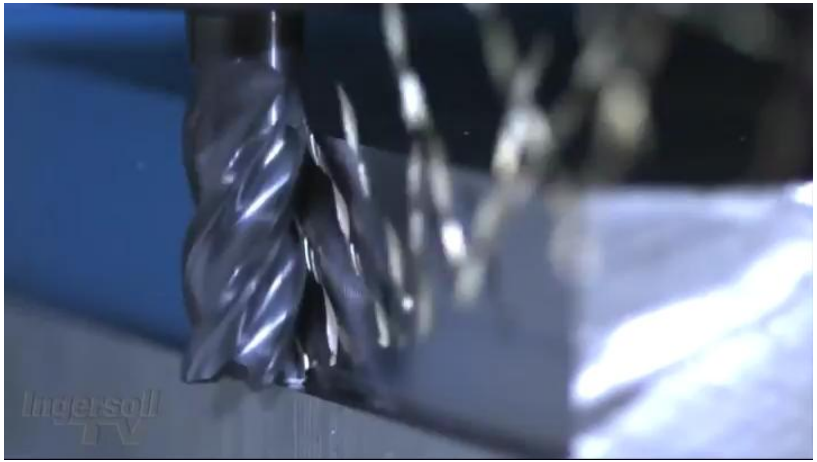
Hauptgruppe 3 - Trennen

Fräsen

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	Hauptgruppe 2	**Hauptgruppe 3**	Hauptgruppe 4	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	**Trennen**	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern



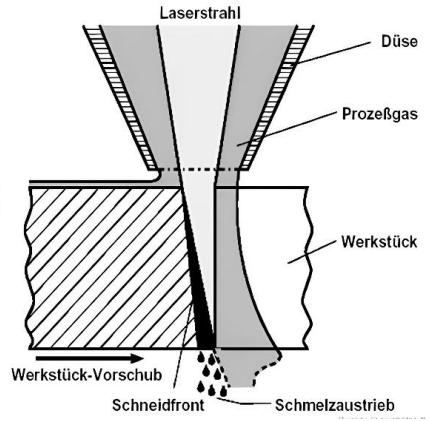
PENN Gesellschaft m.b.H.



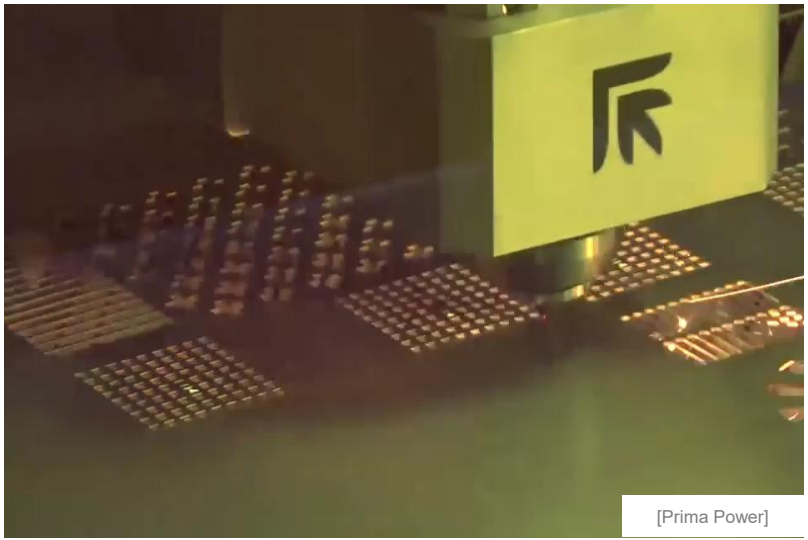
Hauptgruppe 3 - Trennen

Laserschneiden

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	Hauptgruppe 2	Hauptgruppe 3	Hauptgruppe 4	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern



[Fraunhofer ILT]



[Prima Power]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Hauptgruppe 4 - Fügen

Laserschweißen

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	Hauptgruppe 2	Hauptgruppe 3	**Hauptgruppe 4**	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	**Fügen**	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern

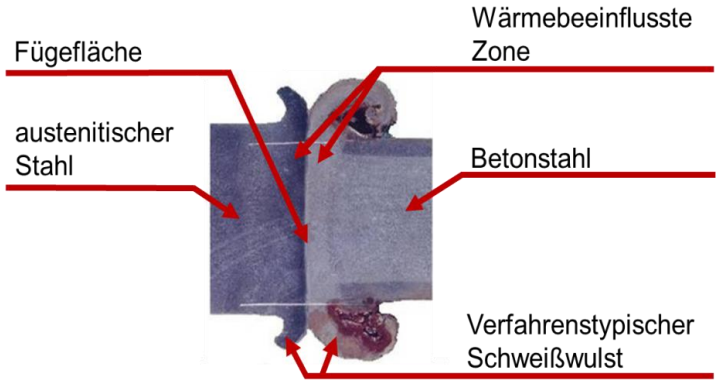


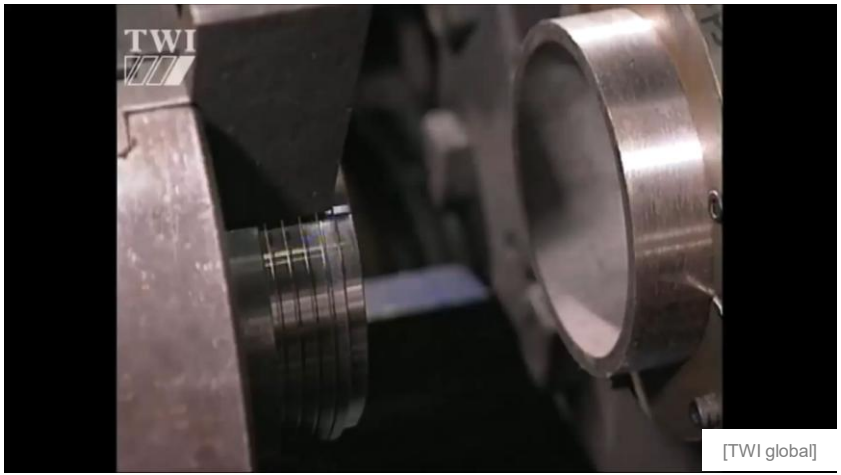
[TRUMPF GmbH & Co. KG]

Hauptgruppe 4 - Fügen

Reibschweißen

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	Hauptgruppe 2	Hauptgruppe 3	Hauptgruppe 4	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern





[TWI global]

Hauptgruppe 5 - Beschichten

Kathodische Tauchlackierung

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	Hauptgruppe 2	Hauptgruppe 3	Hauptgruppe 4	**Hauptgruppe 5**	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern



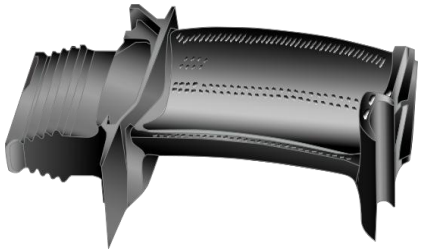
[Porsche Zentrum Berlin]

Hauptgruppe 5 - Beschichten

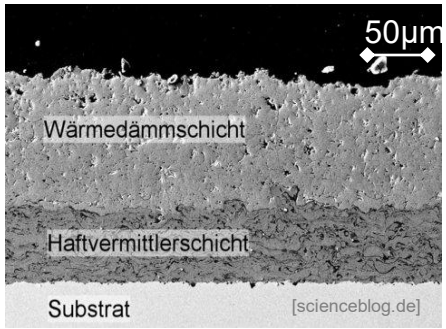
Beschichten

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	Hauptgruppe 2	Hauptgruppe 3	Hauptgruppe 4	**Hauptgruppe 5**	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern

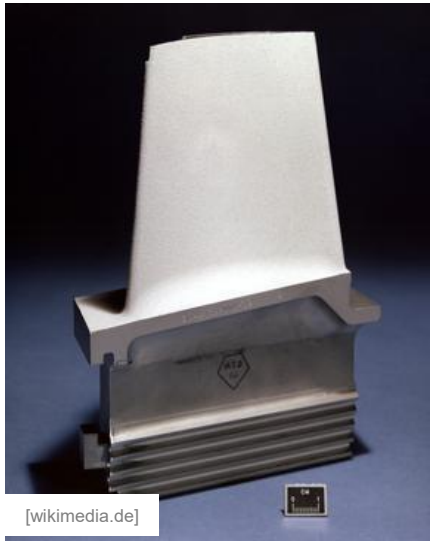
Triebwerksschaufel



[wikimedia.de]



Keramikbeschichtete Turbinenschaufel eines Triebwerks



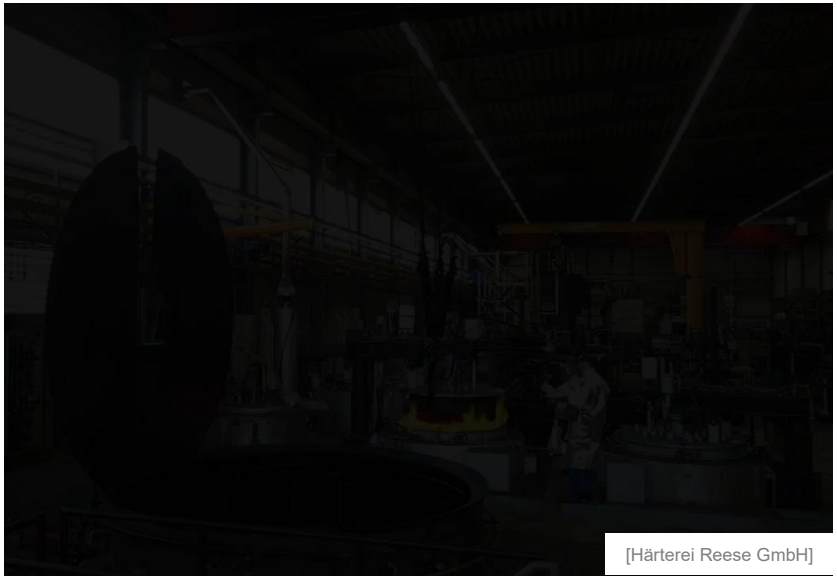
[wikimedia.de]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Hauptgruppe 6 – Stoffeigenschaften ändern

Härten

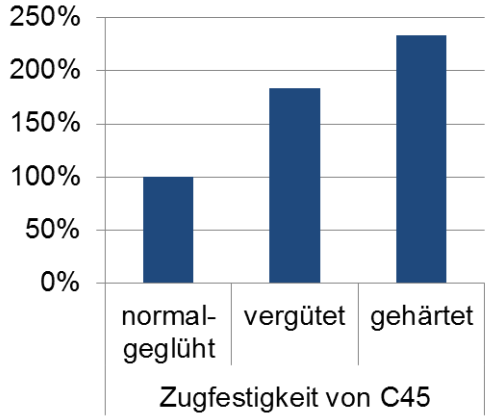
Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	Hauptgruppe 2	Hauptgruppe 3	Hauptgruppe 4	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern



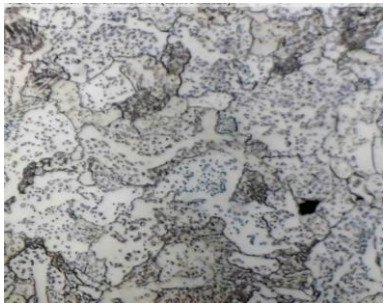
[Härterei Reese GmbH]

Hauptgruppe 6 – Stoffeigenschaften ändern

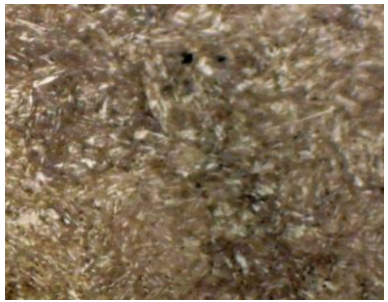
Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	Hauptgruppe 2	Hauptgruppe 3	Hauptgruppe 4	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern



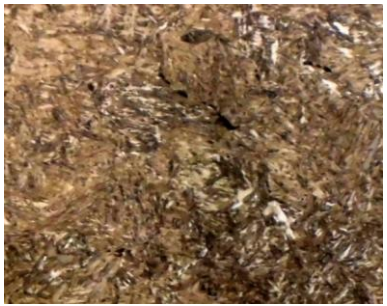
C45 normalgeglüht



C45 vergütet



C45 gehärtet



[ahoefler.de]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

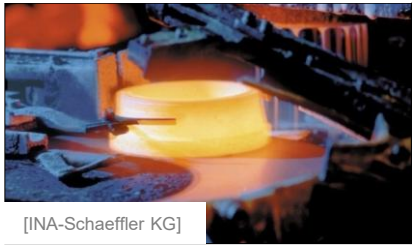
Kombination von Fertigungsverfahren

Urformen/Stranggießen



[Stahlseite]

Umformen/Schmieden

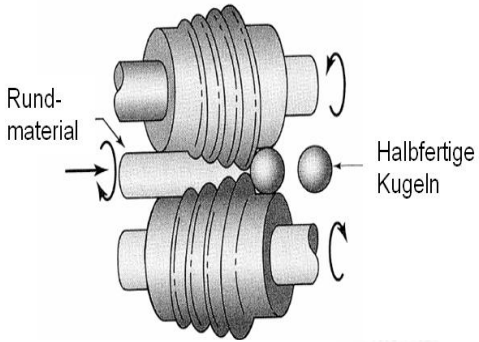


[INA-Schaeffler KG]

Beispiel Kugellager



Kugelherstellung



Trennen



[SAV GmbH]

Fügen/Montage



[INA-Schaeffler KG]

Härten



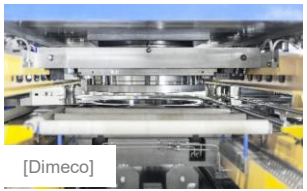
[INA-Schaeffler KG]

Entstehungsprozess einer Boss-Parfumkugel

Walzen des Aluminiumblechs



Stanzen der Ronden



[Dimeco]

Tiefziehen + Bördeln Falzen



[Werner Schmid]

Spritzgießen



[HS Esslingen]

Montage



Fertigteile Kunde



[Seidel GmbH & Co. KG]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Wiederkehrende Produktbeispiele in der Vorlesung

Im Rahmen der Vorlesung werden einzelne Bauteile dieser beiden Produktbeispiele bei den verschiedenen Fertigungsverfahren vorgestellt.

Windkraftanlage



[BR]

SpaceX Rakete Falcon 9



[SPACE.com]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 1. Teil „Einführung in die Fertigungstechnik“

[nach Spur/Stöferle] Spur, G., Stöferle, T., Handbuch Umformen, Carl Hanser Verlag, 2012
[wikipedia] https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Solar_Panels.jpg, abgerufen 21.09.2023
[www.brauerei-karbacher.ch] http://www.brauerei-karbacher.ch/brauerei.html, abgerufen 21.09.2023
[Trek Fuel] https://www.bike-magazin.de/fahrraeder/mountainbike/all-mountain-bikes/trek-fuel-ex-9-5/, abgerufen 21.09.2023
[Hiersig]
[Fraunhofer-Institut:IFAM]
[MBN Nanomaterialia S.p.A.]
[SMP Titanium] https://www.smptitanium.com/images/titanium-powder.jpg, abgerufen 25.09.2024
[Otto Fuchs KG] https://www.fuchsfelge.com/de/home.html, abgerufen 21.09.2023
[WDR] https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-autobau-100.html, abgerufen 21.09.2023
[PENN Gesellschaft m.b.H.] https://www.penn.at/penn/leistungen/02-fertigung/werkzeugbau/, abgerufen 21.09.2023
[Ingersoll IMC] https://www.youtube.com/watch?v=T6euo0qJ3oM, abgerufen 21.09.2023
[Fraunhofer ILT]
[Prima Power]
[Trumpf GmbH & Co. KG] https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H5lyHoJhGNs, abgerufen 21.09.2023
[TWI global]
[Porsche Zentrum Berlin] https://www.youtube.com/watch?v=rHE83hgJGEY, abgerufen 21.09.2023
[wikimedia] http://scienceblogs.de/hier-wohnen-drachen/2010/09/05/turbinen-brauchen-topflappen/, abgerufen 21.09.2023
[scienceblog.de]
[Härterei Reese GmbH] https://www.youtube.com/watch?v=lvVMctRin14, abgerufen 21.09.2023
[ahoefler.de] http://www.ahoefler.de/werkstoffkunde/waermebehandlung/waermebehandlung.php, abgerufen 12.10.2014
[www.stahlseite.de]
[SAV GmbH] https://www.sanitaerprofi.at/Rehau/Flaechenheizung-Kuehlung/REHAU-RAUFIX-Schiene-12439841001::8596040.html, abgerufen 21.09.2023
[INA-Schaeffler KG] https://www.schaeffler.com/de/medien/mediathek/downloadcenter-detail-seite.jsp?id=1587281, abgerufen 21.09.2023
[Seidel GmbH & Co. KG]
[HS Esslingen] https://www.hs-esslingen.de/fileadmin/_processed_/c/4/csm_Neue_Spritzgussmaschine_an_Ort_und_Stelle_677d0a0078.jpg, abgerufen 25.09.2024
[Werner Schmid] https://www.werner-schmid.de/wp-content/uploads/2020/03/hq_181308_ws_m249_14_11214-700x467.jpg, abgerufen 25.09.2024